



晶合集成深度分析报告

作者：开卷有财

一、基本情况及生意特性

1. 业务范围与生意特性

晶合集成是中国大陆领先的 12 英寸晶圆专业代工企业。其生意本质是**资本与技术双密集**的**芯片制造服务**，具有高投入、长周期、强周期性的行业特性。

- **核心产品线：**专注于显示驱动芯片（DDIC）代工，并成功拓展至微控制器（MCU）、CMOS 图像传感器（CIS）、电源管理（PMIC）等多元化平台。其工艺节点覆盖 90nm 至 40/28nm（研发中），是大陆在显示驱动芯片代工领域的龙头企业。
- **子公司分工：**母公司合肥晶合集成电路股份有限公司为运营主体。其生产基地位于合肥。其与当地政府及产业基金深度绑定，形成了“地方国资支持+产业资本协同”的特色模式。
- **应用领域：**下游应用集中于显示面板（TV、IT、手机等）、消费电子、工业控制等领域，与全球及国内显示面板产业的景气度高度相关。

2. 业务结构

- **产品收入结构：**显示驱动芯片代工长期为最主要收入来源。近年来，公司积极推行“显示驱动+多元化”战略，非显示驱动芯片（尤其是 MCU、CIS）收入占比持续快速提升，有效优化了收入结构。
- **地域结构：**客户以中国大陆 IC 设计公司为主，受益于国产替代趋势。同时积极拓展海外及中国台湾地区客户，提升市场广度。
- **销售模式：**采用直销模式，与客户签订长期供货协议（LTA），但价格通常随行就市，周期属性明显。

3. 产业链地位

- **上下游关系：**上游为半导体设备、材料供应商（如光刻机、硅片、气体），供应商集中度高，议价权有限；下游为各类芯片设计公司（Fabless）。
- **定价权：**在行业上行周期产能紧张时，具备一定的议价能力；在行业下行周期，面临价格竞争压力。整体议价能力弱于台积电、联电等国际龙头。
- **成本结构：**折旧、原材料、人工是主要成本构成。作为重资产行业，**固定资产折旧是最大的刚性成本**，产能利用率是影响毛利率的核心变量。

4. 股东背景

- **实际控制人：**公司无实际控制人。第一大股东为合肥市建设投资控股（集团）有限公司，持股约 21.85%，具有地方国资背景。产业资本如力晶科技（持股约 17.79%）提供技术支持与合作。

- **机构持股变化：**自科创板上市以来，受到公募基金、社保基金等中长期机构投资者的关注。持股变化反映了市场对公司国产替代逻辑和周期拐点的判断。

5. 财务特征

- **分红/融资历史：**公司处于快速成长期，资本开支巨大，历史分红较少。2021 年于科创板上市募集资金约 95 亿元，主要用于扩产和技术升级。后续仍有通过定增等再融资支持产能扩张的预期。
- **资产减值情况：**资产结构中，固定资产占绝对比重。需关注在行业低谷期，因产能利用率不足导致的**固定资产减值风险**。目前存货减值风险相对可控。

二、 核心逻辑及业务分析

1. 市场空间

- **细分行业规模：**根据 IC Insights 数据，2024 年全球晶圆代工市场规模预计超过 1400 亿美元。其中，显示驱动芯片代工市场是重要细分领域。根据 CINNO Research 数据，2024 年全球 DDIC 晶圆代工市场规模预计约 70 亿美元，并随着 OLED 渗透率提升和显示技术升级稳步增长。
- **国产替代空间：**中国大陆是全球最大的显示面板生产地，但显示驱动芯片的自给率（指本土设计+本土制造）仍处于较低水平，国产化需求迫切。政策端，《中国制造 2025》及一系列半导体产业扶持政策为本土制造环节提供了长期驱动力。晶合作为大陆 DDIC 代工龙头，是此轮国产替代浪潮的核心受益者之一。
- **技术壁垒与竞争格局：**晶圆代工行业技术壁垒极高。全球市场由台积电（绝对龙头）、三星、联电、格芯等主导。在 DDIC 代工细分领域，晶合的主要竞争对手包括台积电、联电、世界先进等。公司已通过持续研发投入，在 90nm/55nm 等成熟制程建立了稳固的客户基础和成本优势，并向 40/28nm 等更先进节点突破，构筑专利壁垒。

2. 竞争格局及优势

- **技术储备：**持续高比例研发投入，2022-2024 年研发费用率均超过 8%。与力晶科技等保持技术授权与合作，同时加强自主研发。在高压、微控制器等特色工艺平台取得进展。
- **产品布局完整性：**已实现从 150nm 至 90nm/55nm DDIC 工艺的全面量产，并覆盖 MCU、CIS、PMIC 等多条产品线，为客户提供多元化选择。
- **差异化策略：**采取**错位竞争**策略，聚焦于国际巨头关注度相对较低、但国产替代需求强烈的成熟及特色工艺领域，尤其是显示驱动芯片。依托大陆庞大的面板产业集群，形成“本土设计+本土制造+本土面板应用”的垂直联动优势，客户粘性较强。
- **融资能力：**背靠合肥国资和资本市场，具备较强的持续融资能力，以支撑其庞大的资本开支计划，这是追赶国际巨头的重要保障。

3. 成长驱动

- **供需端：**

- **产能扩张：**公司制定了明确的产能扩张路线图。截至 2024 年底，月产能已超过 12 万片（12 英寸）。根据规划，未来总产能目标向 20 万片/月以上迈进。产能的持续释放是收入增长的直接驱动力。
- **渗透率提升：**在显示驱动领域，随着客户份额提升和 OLED 驱动芯片等新产品导入，公司在大陆市场的渗透率将持续提高。在非显示领域，随着 MCU、CIS 等平台通过客户验证并进入量产，将成为第二增长曲线。
- **成本费用端：**
 - **毛利率变化：**毛利率与产能利用率高度正相关。随着新产能爬坡完成、产品结构向高毛利的非显示业务优化，以及规模效应显现，中长期毛利率有提升空间。
- **新产品进展：**
 - 40/28nm 逻辑工艺平台研发按计划进行，预计在未来 1-2 年内完成客户验证并实现小批量生产，有望切入更高性能的 MCU、物联网芯片等领域。
 - OLED 驱动芯片、车规级 MCU 等高端产品的研发和客户认证是未来重要看点。

三、 主要风险

1. 行业风险

- **国产替代进度不及预期：**若下游终端客户对国产供应链的接受度放缓，或国际政治经济环境变化，可能影响替代节奏。
- **行业需求周期性波动：**半导体行业具有强周期性，若下游消费电子、显示面板等行业需求持续疲软，将导致公司产能利用率下滑、价格承压，业绩波动加剧。

2. 经营风险

- **产能落地与爬坡延迟：**新工厂建设、设备进场、产能爬坡可能因设备交期、疫情、调试难度等因素延迟，影响收入确认节奏。
- **先进技术研发失败或滞后：**40/28nm 等先进工艺研发复杂度高，若进展不及预期，将制约公司长期竞争力提升和客户拓展。
- **客户集中度风险与拓展受阻：**前五大客户销售占比较高，若核心客户订单波动，将对经营产生较大影响。非显示业务的新客户认证周期长，存在拓展不顺的风险。

3. 财务风险

- **资产减值风险：**若行业进入深度衰退期，产能利用率长期低迷，可能需要对庞大的固定资产计提减值，严重侵蚀利润。
- **现金流与债务压力：**持续的巨额资本开支导致公司自由现金流长期为负，依赖股权和债权融资。在加息周期下，财务费用可能上升，增加偿债压力。

四、 其他重要问题

- **公司治理：**公司已实施股权激励计划，将核心员工利益与公司长期发展绑定。考核目标通常与营收、净利润等挂钩，有利于激发团队积极性。作为成长期企业，分红政策预计将保持谨慎。
- **资本运作：**公司主要资本运作即为 2021 年科创板 IPO。募集资金使用与产能扩张计划基本匹配。未来不排除通过定增、可转债等方式进行再融资，以支持后续扩产和技术研发。

五、 初步价值评估

1. 核心投资逻辑

- ① **深度受益显示产业链国产替代：**作为大陆 DDIC 代工绝对龙头，卡位优势明显，确定性高。
- ② **“显示驱动+”第二曲线逐步成型：**MCU、CIS 等多元化平台成功拓展，有效平滑周期波动，打开长期成长空间。
- ③ **产能扩张与产品升级双轮驱动：**明确的产能增长路径和向 40/28nm 的技术演进，构成量价齐升基础。
- ④ **行业周期触底回升的弹性品种：**公司业绩对产能利用率极为敏感，在行业景气上行阶段具备巨大的盈利弹性。

2. 高价值符合度评估

评估维度	分析要点	符合度评估
市场空间	全球千亿美元代工市场，DDIC 百亿细分市场持续增长；公司在大陆市场渗透率有数倍提升空间。	高
扩张边际成本	重资产模式，扩张依赖巨额资本开支（融资）；但新产能落地后，新增收入的边际成本递减，规模效应显著。	中
客户黏性	芯片制造转换成本高、验证周期长，与核心客户绑定较深；供应链安全考量下，本土合作粘性增强。	高
周期性	下游与消费电子强相关，抗周期能力弱。业绩和估值呈现强周期性波动。	低
竞争优势	在特色工艺（DDIC）领域具有本土领先的技术和成本壁垒；具备“政府支持+产业协同”的独特资源。	中高

3. 估值评估

- **DCF 三要素匹配度：**公司**长期现金流（终值）**的可持续性较强，因其在国产供应链中的地位难以被替代。但**中期现金流的增长确定性**受行业周期影响大，波动性强。短期**自由现金流**为负，不符合传统 DCF 估值前提，更适用于 PB、PS 或周期调整后的 PE 估值法。
- **溢价/折价依据：**
 - 相较于中芯国际等综合代工龙头，晶合在细分领域（DDIC）的龙头地位和更高的成长增速可享有一定溢价。
 - 相较于华虹半导体等同样聚焦特色工艺的对手，其业务结构更多元，周期性略弱，可享小幅溢价。
 - 历史 PE（TTM）区间宽泛（行业低谷可达 50 倍以上，高峰可降至 20 倍以下），参考意义有限。当前估值应结合其产能扩张进度及行业景气位置综合判断。
- **关键假设：**
 1. **产能利用率：**是短期盈利的核心变量。假设 2025-2027 年整体产能利用率从 85% 逐步提升至 95% 以上。
 2. **净利率提升路径：**随高毛利非显示业务占比提升及规模效应释放，假设中长期净利率从个位数向 15%-20% 的行业较好水平迈进。
 3. **资本开支效率：**新产能投资能按计划转化为有效产出，单位产能的营收贡献保持稳定或小幅提升。

投资价值判断与市值区间测算

核心结论：晶合集成是中国半导体制造国产替代的关键力量，特别是在显示驱动芯片领域具有战略卡位价值。其投资价值在于“**国产替代的确定性**”与“**行业周期的弹性**”的结合。当前时点（基于 2025 年行业有望温和复苏的假设），公司正处于从“单一显示驱动”向“多元平台”转型、从“产能扩张”向“盈利释放”过渡的关键阶段。

情景分析与市值测算：

- **关键假设基准：**假设公司 2027 年实现月产能 18 万片，非显示业务收入占比超 40%，平均净利率约 12%。
- **乐观场景（行业高景气+国产替代加速+新平台放量）：**2027 年营收可达 280-300 亿元，净利润 34-36 亿元。给予 25-30 倍 PE，对应**市值区间 850-1080 亿元**。
- **中性场景（行业平稳复苏+规划产能顺利释放）：**2027 年营收 240-260 亿元，净利润 28-30 亿元。给予 20-25 倍 PE，对应**市值区间 560-750 亿元**。
- **悲观场景（行业持续低迷+产能利用率不及预期）：**2027 年营收 200-220 亿元，净利润 20-22 亿元。给予 15-18 倍 PE（反映周期底部估值），对应**市值区间 300-400 亿元**。

风险提示：以上市值测算严重依赖于行业景气度、公司产能利用率和净利率等关键假设。投资者需紧密跟踪半导体行业周期指标、公司季度产能利用率及新产品导入情况。短期股价催化剂可能

获取更多报告：<https://metaso.cn/s/bSESsx>

来自行业需求复苏信号、大客户新订单落地或先进工艺突破；主要下行风险则来自行业下行周期延长及产能爬坡不及预期。